

Четвёртое занятие, 5 марта

Старое

- Верно ли, что интеграл $\int_0^\infty f(z, t) dt$ сходится равномерно по z на множестве E , если:
 - $f(z, t) = \frac{e^{-tz}}{1+e^{tz}}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 0\}$;
- Найдите гармонически сопряжённую к функции U функцию V , если:
 - $U = r\varphi \cos \varphi + r \ln r \sin \varphi$.

Новое

Гармонически сопряжённые функции

- Восстановите регулярную ветвь функции $f(z)$ по заданной функции:
 - $\Re(f) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$, $f(0) = 0$;
 - $\Re(f) = e^x(x \cos y - y \sin y)$, $f(0) = 0$;
 - $|f| = (x^2 + y^2)e^x$;
 - $\arg(f) = \varphi + r \sin \varphi$.
- Приведите пример ограниченной гармонической функции в круге, гармонически сопряжённая к которой не ограничена.

Теорема единственности

- Существует ли функция f , регулярная в окрестности нуля, такая что
 - $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n} \cos(\pi n)$;
 - $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2n+1}$;
 - $f(\frac{1}{n}) = e^{-n}$;
 - $|f(\frac{1}{n}) - \frac{\cos \pi n}{2n+1}| < \frac{1}{n^2}$.
- Существует ли аналитическая в окрестности нуля функция f , такая что $f(z) = f(2z)$?

3. Докажите, что функцию x^α , определённую для положительных значений x , можно продолжить до аналитической функции в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Когда верно $x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha$? А когда верно $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$?
4. Докажите формулу

$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1} dt}{t^2 + z^2} = Az^{\alpha-2}, \Re z > 0;$$

$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1} dt}{t^2 + z^2} = Bz^{\alpha-2}, \Re z < 0$$

для некоторых констант A, B . Как связаны A и B ? Здесь $\alpha \in (0, 2)$.

5. Докажите формулу $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ для произвольного $z \in \mathbb{C}$.
6. Пусть функция f аналитична в окрестности отрезка $[0, 1]$ и удовлетворяет условию

$$\text{а) } f(z+1) = f(z), \quad \text{б) } f(z+1) = f(z) + p(z), \quad \text{в) } f(z+1) = azf(z) + p(z),$$

где p — некоторый многочлен. Докажите, что функцию f можно аналитически продолжить в полосу $|\Im z| < \delta$ при достаточно малом δ .